**انجمن علمی مهندسی کامپیوتر**
دانشگاه مازندران

به نام خدا

# بررسی لایهٔ DataLink با ابزار وایرشارک

شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سروش ملکی شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

نام استاد:

دکتر بستام

نام استادیارها:

رضا اکبری
زهرا ظفرزاده

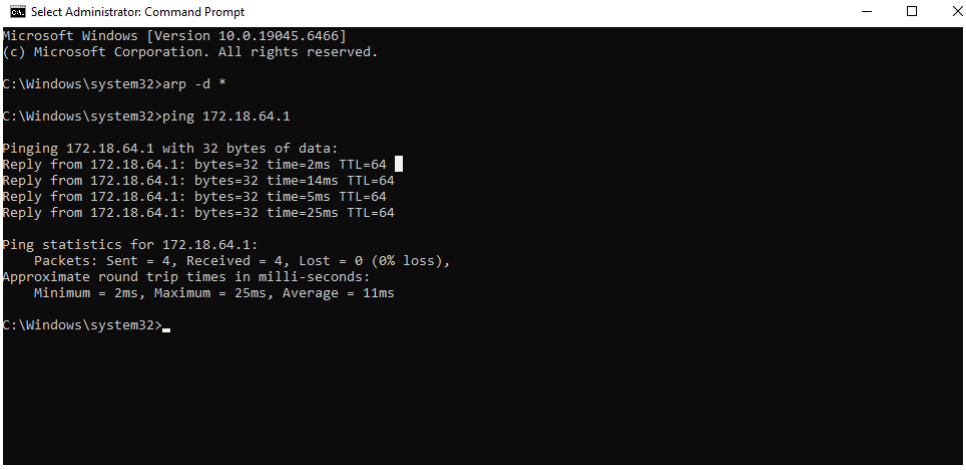
۹ دی ۱۴۰۴

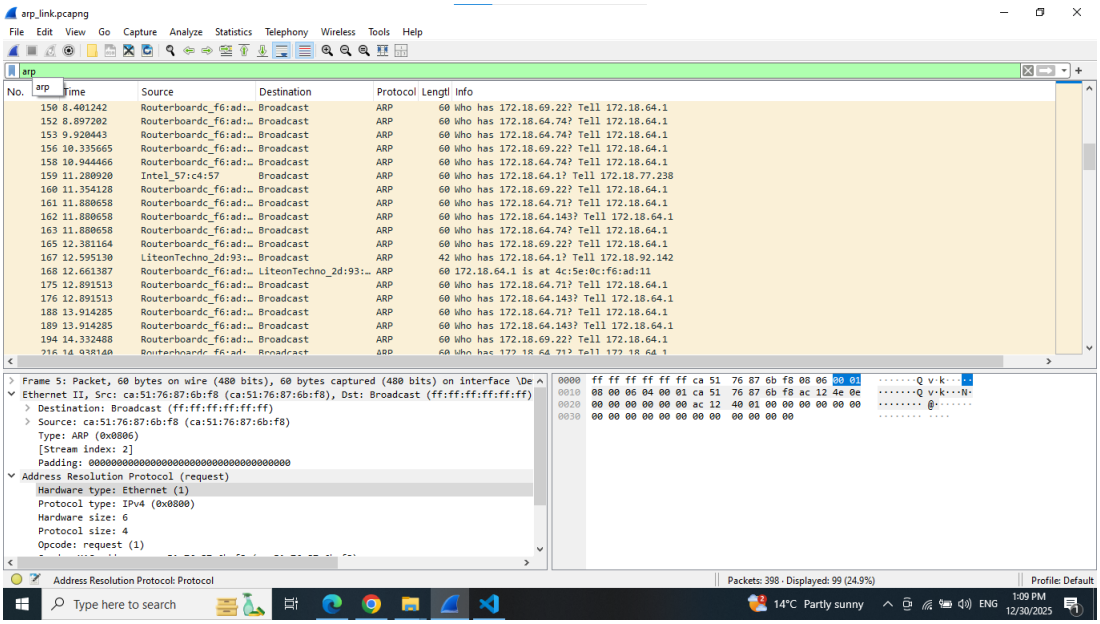
# ۱ تحلیل پروتکل پیشرفتهٔ ARP

**هدف**

بررسی رفتار دقیق ARP در لایهٔ ۲ و مشاهده و آشنایی با ساختار پیام ARP و ارتباط آن با Ethernet

## ۱.۱ بخش عملی



## ۲.۱ سوالات تحلیلی

### ۱.۲.۱ ساختار کامل ARP Request را تحلیل کنید.

۱. MAC مقصد چیست؟
در ARP Request ، آدرس MAC مقصد برابر است با FF:FF:FF:FF:FF:FF که این مقدار نشان دهندهٔ Broadcast در سطح DataLink Layer می باشد.

۲. MAC مقصد چیست و چرا این مقدار را دارد؟
در زمان ارسال ARP Request ، سیستم فرستنده تنها IP مقصد را می داند و هنوز MAC Address متناظر با آن IP برایش مشخص نیست.
بنابراین درخواست ARP به صورت broadcast ارسال می شود تا تمام میزبان های موجود در شبکه محلی آن را دریافت کنند و تنها میزبان صاحب IP موردنظر پاسخ دهد.

۳. Hardware Type و Protocol Type چه مقداری دارند؟
در ARP Request که Hardware Type = 1 نشان دهندهٔ Ethernet یا شبکه های مبتنی بر Ethernet مانند Wifi است.
Protocol Type = 0x800 هم نیز معرف پروتکل IPv4 می باشد که این مقادیر مشخص می کنند که ARP در حال نگاشت IP نسخهٔ ۴ به MAC Address در یک شبکهٔ مبتنی بر Ethernet است.

۴. چه مقدار از پیام ARP در سطح Ethernet قابل مشاهده است؟
در سطح ARP ، Ethernet به عنوان payload یک Ethernet II Frame حمل می شود.
در این سطح موارد زیر قابل مشاهده هستند:

- Source MAC Address که می تواند مقادیر مختلفی اختیار کند.
- Destination MAC Address که دراینجا همان Broadcast می باشد.
- EtherType = 0x806 که مشخص کنندهٔ ARP است.

این نشان می دهد که ARP مستقیماً روی لایهٔ DataLink و بدون دخالت لایهٔ Network عمل می کند.

### ۲.۲.۱ Reply را با Request مقایسه کنید.

۱. چه تفاوت ساختاری بین این دو پیام وجود دارد؟
تفاوت اصلی بین ARP Request و ARP Reply در موارد زیر است:

- در MAC ، ARP Request مقصد برابر Broadcast است.
- در MAC ، ARP Reply مقصد برابر MAC فرستندهٔ Request می باشد.
- Opcode در Request برابر با مقدار ۱ و در Reply برابر با مقدار ۲ می باشد.

لازم به ذکر است که سایر فیلد ها از جمله Protocol Type ، Hardware Type و طول آدرس ها در هر دو پیام یکسان هستند.

۲. ARP Reply چگونه Unicast می شود؟
پس از دریافت ARP Request ، میزبان مقصد MAC آدرس فرستنده را داخل پیام ARP استخراج می کند.
سپس پاسخ ARP Reply را به صورت unicast و مستقیماً به MAC فرستنده ارسال می کند زیرا دیگر نیازی به broadcast وجود ندارد.

### ۳.۲.۱ ARP cache سیستم را بررسی کنید.

۱. هر ورودی در جدول ARP چه مدت معتبر است؟

هر ورودی در ARP Cache به‌صورت موقت ذخیره می‌شود و دارای زمان اعتبار (timeout) است. در سیستم‌عامل Windows، این زمان معمولاً چند دقیقه است و در صورت عدم استفاده، ورودی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

این مکانیزم باعث کاهش ترافیک ARP در شبکه و بهبود کارایی می‌شود.

### ۴.۲.۱ بدون اینکه IP مقصد را بدانید، فقط با مشاهدهٔ ترافیک ARP چگونه می توانید تشخیص دهید شبکه چند Host فعال دارد؟

با بررسی ARP Request و ARP Reply های موجود در Wireshark می توان:

- تعداد MAC Address های یکتایی که پاسخ ARP ارسال کرده اند را مشاهده کرد.
- هر ARP Reply نشان دهندهٔ وجود یک میزبان فعال در شبکهٔ محلی است.

بنابراین با شمارش ARP Reply ها و MAC Address های منحصربه‌فرد، می‌توان تخمینی از تعداد Host های فعال در شبکه به‌دست آورد.

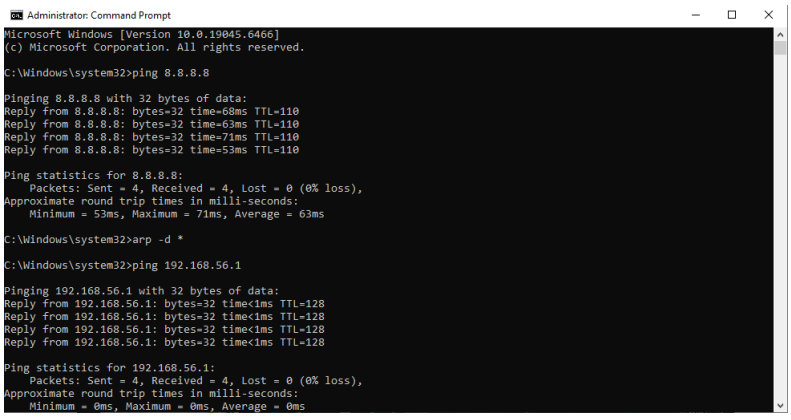
این مورد را نیز درنظر بگیرید که آزمایش روی Interface بی سیم Wifi انجام شد؛ زیرا تنها رابط شبکهٔ فعال سیستم دارای آدرس IP و Gateway معتبر بود. از آنجا که ARP در لایهٔ DataLink عمل می کند، عملکرد آن در شبکهٔ Wifi مشابه Ethernet می باشد.

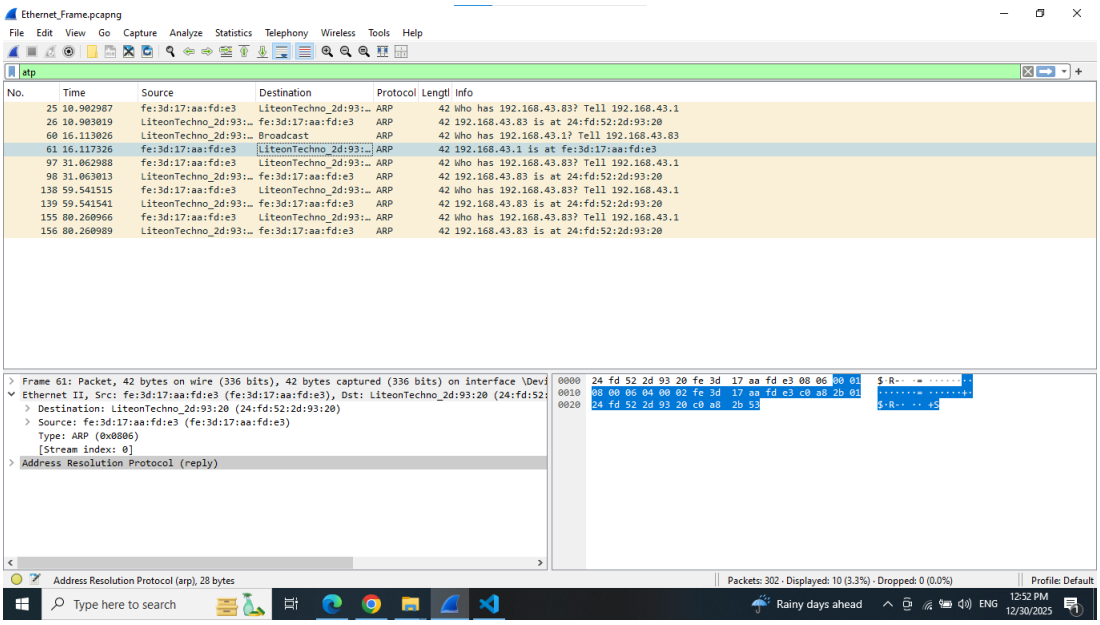
# ۲ تحلیل پیشرفتهٔ فریم های Ethernet

**هدف**

بررسی ساختار دقیق فریم Ethernet

## ۱.۲ بخش عملی






## ۲.۲ سوالات تحلیلی

### ۱.۲.۲ یک فریم unicast پیدا کنید و آن را تحلیل کنید.

در حین Capture و با ارسال بسته‌های ICMP (دستور ping)، یک فریم Ethernet unicast مشاهده شد. در این فریم، آدرس MAC مقصد برابر با MAC مربوط به میزبان مقصد (یا Gateway) بوده و مقدار آن یک آدرس یکتای سخت‌افزاری است و در حالت broadcast قرار ندارد.

این نوع فریم زمانی استفاده می‌شود که مقصد مشخص باشد و فرستنده آدرس MAC مقصد را از قبل بداند.

۱. پس از تحلیل، طول فریم را نیز بررسی کنید و توضیح دهید اگر اندازه کمتر از ۶۴ بایت باشد چه اتفاقی می افتد؟

حداقل طول مجاز فریم Ethernet برابر ۶۴ بایت است. در صورتی که داده‌ی لایه‌های بالاتر (مانند IP و ICMP) کمتر از این مقدار باشد، کارت شبکه به‌صورت خودکار از padding استفاده می کند تا طول فریم به حداقل مجاز برسد.

این مکانیزم به منظور تشخیص صحیح برخورد (Collision Detection) در شبکه‌های Ethernet طراحی شده است.

### ۲.۲.۲ یک فریم Broadcast پیدا کنید.

یک فریم broadcast در قالب ARP Request مشاهده شد.

۱. MAC مقصد چه مقداری دارد؟

در این فریم، آدرس MAC مقصد برابر با FF:FF:FF:FF:FF:FF می باشد که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شد.

۲. چرا این مقدار انتخاب می شود؟

این مقدار نشان‌دهنده‌ی broadcast در لایه Data Link است و باعث می‌شود فریم توسط تمام میزبان‌های موجود در شبکه محلی دریافت شود. در ARP Request ، فرستنده هنوز MAC مقصد را نمی‌داند و بنابراین مجبور است درخواست خود را به صورت broadcast ارسال کند.

۳. این فریم مربوط به کدوم پروتکل لایهٔ بالاتر است؟
این فریم مربوط به پروتکل ARP است که برای نگاشت آدرس IP به MAC Address استفاده می‌شود و اگرچه با IP کار می‌کند، اما مستقیماً در لایه Data Link عمل می‌کند.

### ۳.۲.۲ یک فریم multicast پیدا کنید.

در Capture مربوط به ARP، فریم multicast مشاهده نشد، زیرا پروتکل ARP تنها از فریم‌های broadcast (برای Request) و unicast (برای Reply) استفاده می‌کند.

۱. MAC مقصد multicast معمولاً با چه بیتی شروع می شود؟
در آدرس MAC مقصد multicast ، کم‌ارزش ترین بیت از اولین بایت معمولاً برابر ۱ است. به همین دلیل این آدرس‌ها معمولاً با مقادیری مانند 01:00:5E:xx:xx:xx شروع می شوند.

۲. multicast چه تفاوتی با broadcast دارد؟
در broadcast ، فریم به تمام میزبان‌های شبکه محلی ارسال می‌شود، اما در multicast ، فریم فقط توسط میزبان‌هایی دریافت می‌شود که عضو یک گروه multicast مشخص باشند.
به این ترتیب multicast باعث کاهش ترافیک غیر ضروری در شبکه می‌شود.

### ٤.۲.۲ ارتباط لایهٔ ۲ با لایهٔ ۳ را توضیح دهید.

لایه Data Link (لایه ۲) وظیفه انتقال فریم‌ها بر اساس آدرس‌های MAC را بر عهده دارد، در حالی که لایه Network (لایه ۳) مسئول مسیریابی بسته‌ها بر اساس آدرس‌های IP است.
در فرآیند ارتباط، داده‌های لایه ۳ داخل فریم‌های لایه ۲ کپسوله می‌شوند. به همین دلیل، پیش از ارسال بسته‌های IP ، لازم است آدرس MAC مقصد توسط مکانیزم‌هایی مانند ARP در لایه Data Link مشخص شود.

**پایان**